Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables

Departamento de Informática

Espacio de aprendizaje:

IA189 Programacion E Implementacion de Sistemas

Sección 2000.

MANUAL TÉCNICO ADEPES

Docente:

ING. Leonardo Alfredo Zambrana Agular

Equipo #1

N°	Nombre Del Estudiante	Número de Cuenta
1	Angel Mauricio Sanchez Lopez	20191005897
2	Christian Reiniery Hernandez Mairena	20201001987
3	Ester Sarahi Avila Valladares	20211022209
4	Merari Abigail Nuñez Cruz	20191002510
5	Zeuss Arturo Calix Martinez	2021022320

Ciudad universitaria, Tegucigalpa M.D.C

23 de Abril 2025

Índice

INTRODUCCIÓN **3**
ANTECEDENTES DEL PROYECTO **4**
HISTORIA DE ADEPES **5**
ALCANCE **7**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO **8**
BASE DE DATOS 9
TECNOLOGÍA DEL APLICATIVO 10
RECOMENDACIONES PARA LA ESCALABILIDAD: 11
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA BASE DE DATOS **11**
TABLA PERSONAS **13**
TABLA TELÉFONOS **17**
TABLA CÓNYUGES **19**
TABLA VIVIENDA **23**
TABLA INFORMACIÓN LABORAL **27**
TABLA ESTADO DE INGRESOS **30**
TABLA REFERENCIAS FAMILIARES **35**
TABLA SOLICITUD **39**
TABLA RELACIÓN SOLICITUDES **43**
TABLA PAGOS **46**
TABLA PRESTAMOS **49**
TABLA ROLES **53**
TABLA CONFIGURACIONES **55**
TABLA PERMISOS **58**
TABLA USUARIOS **60**
MÓDULOS **62**
VISTA: ROLES 66
VISTA: ROLES ASIGNADOS 68
VISTA: PERMISOS 70
VISTA: USUARIOS 74
CONFIGURACIONES **77**
OBJETOS **81**

INTRODUCCIÓN

Bienvenido al **Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Préstamos del Fondo Rotatorio de ADEPES**. Este manual está diseñado para ofrecer una guía práctica sobre el uso del sistema creado para optimizar la gestión de los servicios financieros solidarios que ADEPES ofrece a las comunidades de Honduras.

El sistema tiene como objetivo facilitar la administración del fondo rotatorio, permitiendo el registro, control y seguimiento de los préstamos, la gestión de usuarios, y la generación de reportes financieros. ADEPES, como organización comprometida con el desarrollo sostenible, confía en este sistema para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos.

El desarrollo del sistema fue realizado con la participación de un equipo que comprendió las necesidades particulares del área de préstamos, priorizando la facilidad de uso, la transparencia de la información y la adaptabilidad a las operaciones diarias de ADEPES. Este manual tiene como finalidad ofrecer a los usuarios las pautas necesarias para utilizar correctamente el sistema y maximizar su eficiencia en la gestión de los préstamos.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

HISTORIA DE ADEPES

El proyecto surge de la necesidad de un sistema de gestión de préstamos para la Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES), que carecía de un software o plataforma adecuada para administrar su fondo rotatorio. Este sistema beneficiará a los empleados de ADEPES y a las comunidades que se benefician del servicio de préstamos.

ADEPES es una organización comprometida con el desarrollo sostenible, trabajando en áreas como seguridad alimentaria, fortalecimiento de capacidades locales, protección de recursos naturales y desarrollo económico comunitario. El fondo rotatorio de ADEPES es una herramienta clave que permite ofrecer servicios financieros solidarios para mejorar la calidad de vida de las familias en las comunidades del centro y sur de Honduras.

El sistema de gestión de préstamos será completamente administrado por ADEPES con el objetivo de facilitar las labores internas y mejorar el acceso de las comunidades a servicios financieros. El sistema es flexible, permitiendo futuras modificaciones y expansiones conforme a las necesidades de ADEPES. Al comenzar este proyecto, ADEPES proporcionó toda la información necesaria para crear una solución eficiente que se ajustara a las necesidades tanto de los administradores como de los beneficiarios. Esta información fue esencial para el desarrollo del sistema.

Para desarrollar este sistema, se realizaron las siguientes actividades:

- Entrevistas con los responsables del área financiera de ADEPES para identificar las necesidades del sistema.

▪ Recopilación y análisis detallado de la información proporcionada.

▪ Presentación de varias propuestas de solución basadas en la investigación.

▪ Diseño de diagramas de procesos y subprocesos que describen cómo funcionará el sistema.

▪ Creación de diagramas de macrofunciones y diagramas de niveles.

▪ Desarrollo del prototipo de la base de datos y la creación de un diccionario de datos.

▪ Diseño de políticas de seguridad para el sistema y definición de sus áreas operativas.

ALCANCE

El sistema de gestión de préstamos del fondo rotatorio de ADEPES tiene como objetivo mejorar la administración interna del área financiera, optimizando las tareas diarias relacionadas con los préstamos y los usuarios del sistema.

El proyecto incluye la implementación de varios módulos funcionales que abarcan todas las actividades clave del fondo rotatorio. Los principales módulos del sistema son:

- **Gestión de Préstamos:** Registro, seguimiento y control de los préstamos otorgados, con un enfoque en la eficiencia y transparencia.

- **Gestión de Usuarios:** Administración de los usuarios que pueden acceder al sistema, incluyendo tanto empleados de ADEPES como los beneficiarios de los préstamos.

- **Reportes Financieros:** Generación de informes detallados sobre el estado de los préstamos, pagos, saldos pendientes, etc.

- **Gestión de Tareas Financieras:** Asignación de tareas financieras relacionadas con los préstamos y su seguimiento.

- **Seguridad del Sistema:** Implementación de políticas y protocolos para garantizar la seguridad de la información y el acceso adecuado a las funcionalidades del sistema.

Objetivo del documento

El objetivo de este documento es proporcionar una explicación detallada sobre la implementación y el funcionamiento del sistema de gestión de préstamos de ADEPES, destacando sus módulos clave y sus funcionalidades. Este manual está diseñado para ser una guía práctica para el equipo encargado de la gestión y operación del sistema, desde su diseño hasta su puesta en marcha y mantenimiento.

Objetivo General del aplicativo

El objetivo general del sistema es mejorar el control y la gestión de los préstamos dentro de ADEPES, optimizando los procesos financieros y administrativos del fondo rotatorio. El sistema

permitirá llevar un registro eficiente de los préstamos, así como facilitar la gestión de usuarios y la generación de reportes, lo que contribuirá a una mayor eficiencia operativa y transparencia.

Objetivos específicos del aplicativo

El sistema cumplirá con funciones específicas para gestionar los préstamos, los usuarios y la generación de reportes, facilitando la organización de las tareas diarias y asegurando un control adecuado de las actividades financieras. También proporcionará personalización para adaptarse a las necesidades de ADEPES y sus operaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL APLICATIVO

Requerimientos Técnicos en Infraestructura Tecnológica:

Dado que el proyecto se implementará usando el plan básico de $5 de DigitalOcean, se detallan los requerimientos de infraestructura basados en los recursos disponibles en dicho plan. Esto proporcionará la base para el correcto funcionamiento del sistema de gestión para ADEPES.

Característica	Recurso Mínimo	Recurso Recomendado
Procesador	1 vCPU (vCPUs en el plan básico)	2 vCPUs
Memoria RAM	1GB RAM	2GB RAM
Almacenamiento	25GB SSD	30GB SSD

Red	1 Gbps	1 Gbps

El plan de DigitalOcean de $5 incluye:

- **1 vCPU**
- **1 GB de RAM**
- **25 GB SSD**
- **Transferencia de 1 TB mensual**
- **Soporte técnico básico**

Esto cubre los requisitos básicos para la operación de la infraestructura. En el caso de que el sistema crezca, es posible escalar estos recursos en DigitalOcean para cumplir con las necesidades adicionales.

BASE DE DATOS

- **Motor de Base de Datos:** MySQL (compatible con versiones más recientes de MySQL)
- **Versión recomendada:** MySQL 8.0
- **Máxima conexión simultánea:** 200
- Sistema operativo base: Ubuntu Server 20.04 o superior (64 bits)

TECNOLOGÍA DEL APLICATIVO

A continuación se detallan las versiones recomendadas y configuraciones para las tecnologías usadas en el proyecto:

Descripción	Arquitectura y Versión	Configuración
Node.js	v16.x o v18.x	Usado para la API, garantizar instalación de Node.js y npm
Express.js	v4.18.2	Usado para manejar las rutas y las API RESTful
Laravel	v9 o superior (Laravel 11 recomendado)	Framework backend basado en PHP
Bootstrap	v5	Framework CSS para diseño responsivo y estilizado
SweetAlert	v2 o v3	Biblioteca para mostrar alertas de usuario

RECOMENDACIONES PARA LA ESCALABILIDAD:

Si el sistema crece, se recomienda monitorear el uso de recursos y estar preparados para escalar el plan de DigitalOcean según las necesidades, con incrementos en memoria RAM,

almacenamiento SSD y CPU, especialmente para soportar un mayor número de usuarios y transacciones.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA BASE DE DATOS

Diccionario de datos

Este documento describe las tablas de la base de datos, junto con sus campos, etiquetas, descripciones, tipo de dato, longitud, y validaciones.

Tabla Bitácora

Nombre Tabla: bitácora

Descripción Funcional: Esta tabla registra las acciones realizadas por los usuarios en el sistema, incluyendo la fecha y hora de cada acción, el tipo de acción y el módulo afectado. Es útil para auditorías y seguimiento de actividades.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id_bitacora (PK)	ID de Bitácora	Número que identifica de manera única cada registro en la bitácora.	int	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	fecha_hora	Fecha y Hora	Fecha y hora en que se realizó la acción.	datetime	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
3	id	ID de Usuario	Identificador único del usuario que realizó la acción.	bigint unsigned	NOT NULL, FOREIGN KEY
4	accion	Acción	Descripción de la acción	varchar(255)	NOT NULL

			realizada por el usuario.		
5	modulo	Módulo	Nombre del módulo del sistema donde se realizó la acción.	varchar(100)	NOT NULL

TABLA PERSONAS

Nombre Tabla: Persona

Descripción Funcional: Esta tabla almacena información detallada sobre las personas, incluyendo datos personales, de contacto y estado civil. Es utilizada para gestionar los datos de solicitantes y avales en el sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id_persona (PK)	ID de Persona	Número que identifica de manera única a cada persona.	int	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	nombres_apellidos	Nombres y Apellidos	Nombre completo de la persona.	varchar(100)	NOT NULL
3	n_identidad	Número de Identidad	Número de identidad de la persona.	varchar(20)	YES, UNIQUE

4	fecha_nacimiento	Fecha de Nacimiento	Fecha de nacimiento de la persona.	date	NOT NULL
5	edad	Edad	Edad de la persona.	int	NOT NULL
6	nacionalidad	Nacionalidad	Nacionalidad de la persona.	varchar(50)	YES
7	estado_civil	Estado Civil	Estado civil de la persona (Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, Unión Libre).	enum	NOT NULL
8	genero	Género	Género de la persona (Masculino,	enum	NOT NULL

			Femenino, Otro).		
9	tipo_persona	Tipo de Persona	Tipo de persona (Solicitante, Aval).	enum	NOT NULL
10	creado_por	Creado por	ID del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
11	creado_en	Creado en	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	YES, DEFAULT CURRENT_ TIMESTAM P
12	modificado_por	Modificado por	ID del usuario que modificó el registro.	int	YES

13	modificado_en	Modificado en	Fecha y hora en que se modificó el registro.	datetime	YES
14	email_personal	Email Personal	Dirección de correo electrónico personal de la persona.	varchar(255)	NOT NULL
15	email_laboral	Email Laboral	Dirección de correo electrónico laboral de la persona.	varchar(255)	NOT NULL
16	telefono_secundario	Teléfono Secundario	Número de teléfono secundario de la persona.	varchar(15)	YES

TABLA TELÉFONOS

Nombre Tabla: Teléfono

Descripción Funcional: Esta tabla almacena información sobre los números de teléfono asociados con diferentes tipos de entidades, como solicitantes, avales, cónyuges y referencias familiares. Es utilizada para gestionar los datos de contacto telefónico en el sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id_telefono (PK)	ID de Teléfono	Número que identifica de manera única cada registro de teléfono.	int	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id_entidad	ID de Entidad	Identificador único de la entidad asociada con	int	NOT NULL, FOREIGN KEY

			el número de teléfono.		
3	tipo_entidad	Tipo de Entidad	Tipo de entidad asociada con el número de teléfono (Solicitante, Aval, Cónyuge, Referencia Familiar).	enum	NOT NULL
4	tipo	Tipo de Teléfono	Tipo de teléfono (Residencial, Celular, Trabajo).	enum	NOT NULL
5	numero	Número de Teléfono	Número de teléfono de la entidad.	varchar(15)	NOT NULL

TABLA CÓNYUGES

Nombre Tabla: Conyuge

Descripción Funcional: Esta tabla almacena la información relacionada con el cónyuge de una persona, incluyendo datos personales, laborales, económicos y de historial crediticio.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud (Formato)	Validación
1	id_conyuge (PK)	ID de cónyuge	Identificador único del cónyuge registrado.	int	NOT NULL
2	nombres_conyuge	Nombres del cónyuge	Nombre(s) completo(s) del cónyuge.	varchar(100)	NOT NULL
3	fecha_nacimiento_conyuge	Fecha de nacimiento	Fecha de nacimiento del cónyuge.	date	NULL
4	identidad_conyuge	Identidad del cónyuge	Número de identidad	varchar(20)	NULL

			personal del cónyuge.		
5	direccion_conyuge	Dirección del cónyuge	Dirección de residencia del cónyuge.	text	NULL
6	profesion_oficio_conyuge	Profesión u oficio	Ocupación principal del cónyuge.	varchar(100)	NULL
7	cargo_conyuge	Cargo laboral	Cargo o puesto que ocupa el cónyuge.	varchar(100)	NULL
8	ingresos_negocio_conyuge	Ingresos del negocio	Ingresos percibidos por el negocio del cónyuge.	decimal(15,2)	NULL
9	direccion_trabajo_conyuge	Dirección del trabajo	Dirección laboral del cónyuge.	text	NULL

10	tipo_cliente	Tipo de cliente	Estado del cónyuge como cliente. Puede ser Activo, Inactivo o Primera vez.	enum('Activo','Inactivo','Primera vez')	NULL
11	tiempo_laborar_conyuge	Tiempo de labor	Tiempo que lleva laborando el cónyuge.	enum('1 año','2 años','3 años','4 años','Más de 5 años')	NOT NULL
12	gastos_alimentacion_conyuge	Gastos en alimentación	Monto de los gastos mensuales en alimentación del cónyuge.	decimal(15,2)	NULL
13	estado_credito_conyuge	Estado crediticio	Estado actual del crédito del cónyuge.	varchar(50)	NULL

14	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
15	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
16	modificado_por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
17	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modificó el registro.	datetime	NULL
18	id_persona (FK)	ID de persona	Identificador único de la persona a la que está	int	NULL

			asociado el cónyuge.		

TABLA VIVIENDA

Tabla: Vivienda

Descripción Funcional: Esta tabla almacena las características de la vivienda de la personas ya sea alquilada o propia, el tiempo de vivir en la casa, si está pagando la casa y la dirección en la que se encuentra.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	id_vivienda	Identificador único de la tabla vivienda.	int, unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	id_persona	Identificador único de la persona.	int unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	dependiente	dependiente	Cuántas personas viven en la casa	int	NOT NULL

4	Tipo Casa	tipo_casa	Si la casa es ‘Alquilada’, ’Propia’, ’Familiar’	enum	NOT NULL
5	tiempo de vivir	tiempo_vivir	1, 2, 3, 4, 5 años	enum	NOT NULL
6	Pago Vivienda	pago_vivienda	pregunta si paga la vivienda ‘Si’, ‘No’	enum	NOT NULL
7	tipo pago vivienda	tipo_pago_vivienda	período de tiempo en que realizó los pagos de su vivienda, ‘Semanal’, ‘Quincenal’ ‘Mensual’	enum	NOT NULL
8	Valor Pago	valor_pago	cantidad que paga por la casa	int	NOT NULL
9	Direccion de la casa	direccion_completa	Ubicación de donde está ubicada la casa	text	NOT NULL

12	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
13	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
14	modificado_por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
15	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA INFORMACIÓN LABORAL

Tabla: Informacion laboral

Descripción Funcional: Esta tabla almacena la profesión u oficio de la persona, lugar donde trabaja, si es patrono del negocio, dirección del trabajo.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	id_informacion_ laboral	Identificador único de la tabla información Laboral.	int, unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	id_persona	Identificador único de la persona.	int unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	profesion u oficio	profesion_oficio	En que labura la persona actualmente o título académico obtenido	varchar(100)	NOT NULL
4	Actividad	actividad	a que se dedica actualmente en la	varchar(255)	NOT NULL

			empresa que trabaja		
5	Ingresos del Negocio	ingresos_negocio	Cuánto gana la persona	decimal(15,2)	NOT NULL
6	Dirección del trabajo	direccion_trabajo	Donde esta ubicado el lugar donde trabaja	text	NOT NULL
7	Patrono o dueño del negocio	patrono_negocio	Quien es el Jefe de la empresa	varchar(100)	NOT NULL
8	Tiempo Laboral	tiempo_laboral	tiempo en el que ha trabajo en la empresa	varchar(50)	NOT NULL
9	Gastos de Alimentación	gastos_alimentacion	cuánto gasta la persona en sus alimentos	decimal(15,2)	NOT NULL
12	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL

13	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
14	modificado_por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
15	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA ESTADO DE INGRESOS

Tabla EstadoIngresos: registra los ingresos y egresos de una persona o solicitud. Permite calcular el total de ingresos, egresos y el ingreso neto disponible. Es clave para evaluaciones financieras y análisis de capacidad económica.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id_ingresos (PK)	id_ingresos	Identificador único de la tabla	int	NOT NULL, AUTO_INCREMENT

			EstadoIngresos.		
2	id_solicitud (FK)	id_solicitud	Identificador único de la solicitud.	int	NOT NULL
3	renta_propiedades	renta_propiedades	Ingresos por renta de propiedades.	int	NOT NULL
4	remesas	remesas	Ingresos recibidos por remesas.	decimal(15, 2)	NOT NULL
5	aporte_conyuge	aporte_conyuge	Aporte económico del cónyuge.	decimal(15, 2)	NOT NULL
6	ingresos_sociedad	ingresos_sociedad	Ingresos provenientes de sociedades.	int	NOT NULL

7	total_ingresos	total_ingresos	Suma total de ingresos.	decimal(15, 2)	NOT NULL
8	creado_por	creado_por	Usuario que creó el registro.	int	NULL
9	creado_en	creado_en	Fecha de creación del registro.	datetime	NULL
10	modificado_por	modificado_por	Usuario que modificó el registro.	int	NULL
11	modificado_en	modificado_en	Fecha de modificación del registro.	datetime	NULL
12	id_persona (FK)	id_persona	Identificador de la persona relacionada.	int	NOT NULL

13	sueldo_base	sueldo_base	Sueldo base de la persona.	decimal(15, 2)	NOT NULL
14	central_riesgo	central_riesgo	Datos relacionados con la central de riesgo.	decimal(15, 2)	NOT NULL
15	otro_egresos	otro_egresos	Otros egresos de la persona.	decimal(15, 2)	NOT NULL
16	total_egresos	total_egresos	Suma total de egresos.	decimal(15, 2)	NOT NULL
17	cuota_de_prestamo	cuota_de_prestamo	Cuota destinada a préstamos.	decimal(15, 2)	NOT NULL
18	cuota_vivienda	cuota_vivienda	Cuota de pago de vivienda.	decimal(15, 2)	NOT NULL
19	alimentacion	alimentacion	Gastos de alimentación.	decimal(15, 2)	NOT NULL

20	ingreso_neto	ingreso_neto	Ingreso neto después de egresos.	decimal(15, 2)	NOT NULL

TABLA REFERENCIAS FAMILIARES

Tabla: Referencias Familiares

Descripción Funcional: almacena información sobre los familiares de una persona para fines de referencia o contacto. Incluye datos como nombre, parentesco y dirección de hasta dos familiares, así como metadatos de creación y modificación del registro.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id_referencia (PK)	ID Referencia	Identificador único de la referencia familiar	int	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	nombre_familiar	Nombre familiar	Nombre del familiar	varchar(100)	NOT NULL

3	Parentesco	Parentesco	Tipo de parentesco con la persona	varchar(50)	NOT NULL
4	direccion_familiar	Dirección familiar	Dirección del familiar	text	NOT NULL
5	creado_por	Creado por	Identificador del usuario que creó el registro	int	NULL
6	creado_en	Creado en	Fecha y hora de creación del registro	datetime	NULL
7	modificado_por	Modificado por	Identificador del usuario que modificó el registro	int	NULL

8	modificado_en	Modificado en	Fecha y hora de la última modificación	datetime	NULL
9	id_persona (FK)	ID Persona	Identificador de la persona relacionada	int	NOT NULL
10	nombre_familiardos	Nombre familiardos	Nombre del segundo familiar	varchar(100)	NOT NULL
11	parentesco_dos	Parentesco dos	Parentesco con el segundo familiar	varchar(50)	NOT NULL
12	direccion_familiardos	Dirección familiardos	Dirección del segundo familiar	text	NOT NULL

TABLA SOLICITUD

Tabla: Solicitud

Descripción Funcional: Esta tabla almacena las solicitudes de los clientes, toda la información donde se registran los datos de la solicitud dentro del sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID Solicitud	Identificador único de la solicitud.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	ID Persona	Identificador único de la persona.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	name	Nombre solicitante	Nombre(s) completo(s) del solicitante	varchar(100)	NOT NULL
4	garantía	Tipo_Garantia	tipo de garantía (Fiduciaria, Prendaria,	enum	NOT NULL

			Hipotecaria, Solidaria)		
5	Tipo de cuota	Tipo_Cuota	Nombre de los diferentes tipos de Cuota (Nivelada, Variable)	enum	NOT NULL
6	tasa	tasa	porcentaje que representa el interés	decimal	NOT NULL
7	Plazo	plazo	período de tiempo establecido	int	NOT NULL
8	Monto	monto	valor total	decimal	NOT NULL
9	Estado de la solicitud	estado_solicitud	indica si la solicitud ha sido aprobada, rechazada	enum	NOT NULL
10	Valor de la Cuota	valor_cuota	monto que debe pagarse	decimal	NOT NULL

11	Es Aval	es_aval	indica si la persona es garante de otra solicitud	enum	NOT NULL
12	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
13	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
14	modificado_por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
15	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA RELACIÓN SOLICITUDES

Tabla: RelacionSolicitudPersona

Descripción Funcional: Esta tabla almacena las relaciones entre las solicitudes de los clientes y los avales, toda la información donde se registran los datos de la relación solicitud dentro del sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID Relacion	Identificador único de la relación.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	ID Solicitud	Identificador único de la solicitud.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	id (FK)	ID Persona	Identificador único de la persona.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT

4	name	Nombre solicitante	Nombre(s) completo(s) del solicitante	varchar(100)	NOT NULL
5	nombres_conyuge	Nombres del cónyuge	Nombre(s) completo(s) del cónyuge.	varchar(100)	NOT NULL
6	id_ ingresos (FK)	Ingresos	Identificador único de los ingresos.	int	NOT NULL
7	id_ egresos (FK)	egresos	Identificador único de los egresos.	int	NOT NULL
8	id_ aval1 (FK)	ID_aval1	Identificador único de los avales.	int	NOT NULL
9	id_ aval2(FK)	ID_aval2	Identificador único de los avales.	int	NOT NULL

10	id_ aval3 (FK)	ID_aval3	Identificador único de los avales.	int	NOT NULL
11	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
12	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
13	modificado_ por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
14	modificado_ en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA PAGOS

Tabla: pagos

Descripción Funcional: Esta tabla registra la información de los pagos realizados por los solicitantes en relación con sus préstamos.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID pagos	Identificador único de los pagos.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	ID Préstamos	Identificador único de los préstamos.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	id (FK)	ID Persona	Identificador único de la persona.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
4	método_pago	método del pago	forma en que se realiza el pago	enum	NOT NULL

5	recibo	Recibo	identificador único asignado a cada recibo	varchar(100)	NOT NULL
6	Monto	monto	cantidad pagada correspondiente a una cuota del préstamo	decimal	NOT NULL
7	fecha	Fecha de pago	dato que registra el momento en que se efectuó el pago	date	NOT NULL
8	intereses	Intereses	monto adicional que se paga por el préstamo	decimal	NOT NULL
9	estado	Estado	diferencia entre el monto pagado y el valor esperado de la cuota	varchar(50)	NOT NULL

10	abono_capital	Abono a Capital	monto adicional que se paga por el préstamo	decimal	NOT NULL
11	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
12	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
13	modificado_por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que modificó el registro.	int	NULL
14	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA PRESTAMOS

Tabla: prestamo

Descripción Funcional: Esta tabla muestra el listado de Préstamos de los solicitantes, donde refleja los datos importantes de dicho préstamo.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID préstamo	Identificador único de los préstamos.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	id (FK)	ID Persona	Identificador único de la persona.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3	name	Nombre solicitante	Nombre(s) completo(s) del solicitante	varchar(100)	NOT NULL
4	total_pagado	Total Pagado	cantidad que registra el total	decimal	NOT NULL

			pagado del préstamo.		
5	monto	Monto	valor total aprobado y entregado al solicitante	decimal	NOT NULL
6	fecha_vencimiento	Fecha de Vencimiento	día en que se debe saldar el monto total del préstamo	date	NOT NULL
7	tipo	Tipo de Préstamo	categoría del préstamo	decimal	NOT NULL
8	estado	Estado	diferencia entre el monto pagado y el valor esperado de la cuota	varchar(50)	NOT NULL

9	tasa	tasa de interés	monto adicional que se paga por el préstamo	decimal	NOT NULL
10	plazo	Plazo	período de tiempo para completar el pago.	int	NOT NULL
11	tipo _ garantía	Tipo de Garantía	tipo de garantía (Fiduciaria, Prendaria, Hipotecaria, Solidaria)	enum	NOT NULL
12	creado_por	ID usuario creación	Identificador del usuario que creó el registro.	int	NOT NULL
13	creado_en	Fecha de creación	Fecha y hora en que se creó el registro.	datetime	NULL
14	modificado_ por	ID usuario modificación	Identificador del usuario que	int	NULL

			modificó el registro.		
15	modificado_en	Fecha de modificación	Fecha y hora en que se modifica el registro.	datetime	NULL

TABLA ROLES

Tabla: roles

Descripción Funcional: Esta tabla almacena los roles asignados a los usuarios para controlar los permisos y accesos dentro del sistema.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID de Rol	Identificador único del rol.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	name	Nombre	Nombre del rol asignado.	varchar(255)	NOT NULL

3	guard_name	Nombre de Guardia	Nombre del guard que gestiona el acceso del rol.	varchar(255)	NOT NULL
4	created_at	Fecha de Creación	Fecha en la que se creó el registro.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
5	updated_at	Fecha de Actualización	Fecha de la última actualización.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
6	UNIQUE	Unicidad	Combinación única de name y guard_name.		UNIQUE (name, guard_name)

TABLA CONFIGURACIONES

Tabla: configuraciones

Descripción Funcional: Esta tabla almacena información de configuración del sistema como nombre, descripción, contacto y parámetros generales.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID de Configuración	Identificador único del registro de configuración.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	created_at	Fecha de Creación	Fecha en la que se creó el registro.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
3	updated_at	Fecha de Actualización	Fecha de la última modificación.	timestamp	NULL DEFAULT NULL

4	nombre	Nombre	Nombre de la configuración.	varchar(255)	NULL
5	descripcion	Descripción	Descripción general del sistema o entidad.	varchar(255)	NULL
6	direccion	Dirección	Dirección física.	text	NULL
7	telefono	Teléfono	Número de contacto.	varchar(255)	NULL
8	email	Correo Electrónico	Dirección de correo electrónico.	varchar(255)	NULL
9	web	Sitio Web	URL del sitio web asociado.	varchar(255)	NULL

10	moneda	Moneda	Tipo de moneda utilizada en el sistema.	varchar(255)	NULL
11	logo	Logo	Imagen o logo de la organización.	text	NULL

TABLA PERMISOS

Nombre Tabla: permisos

Descripción Funcional: Esta tabla define los permisos específicos que se pueden asignar a roles dentro del sistema para limitar o permitir acciones concretas.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID de Permiso	Identificador único del permiso.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT

2	name	Nombre	Nombre del permiso.	varchar(255)	NOT NULL
3	guard_name	Nombre de Guardia	Nombre del guard encargado del permiso.	varchar(255)	NOT NULL
4	created_at	Fecha de Creación	Fecha en que se creó el permiso.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
5	updated_at	Fecha de Actualización	Fecha de la última modificación.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
6	UNIQUE	Unicidad	Combinación única de name y guard_name.		UNIQUE (name, guard_name)

TABLA USUARIOS

Nombre Tabla: usuarios

Descripción Funcional: Esta tabla almacena la información básica de los usuarios registrados en el sistema, incluyendo sus credenciales y verificación.

No.	Campo (Llave)	Etiqueta	Descripción	Tipo Dato, Longitud	Validación
1	id (PK)	ID de Usuario	Identificador único del usuario.	bigint unsigned	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2	name	Nombre	Nombre completo del usuario.	varchar(255)	NOT NULL
3	email	Correo Electrónico	Correo electrónico del usuario.	varchar(255)	NOT NULL, UNIQUE
4	email_verified_at	Fecha Verificación	Fecha y hora en que el	timestamp	NULL DEFAULT NULL

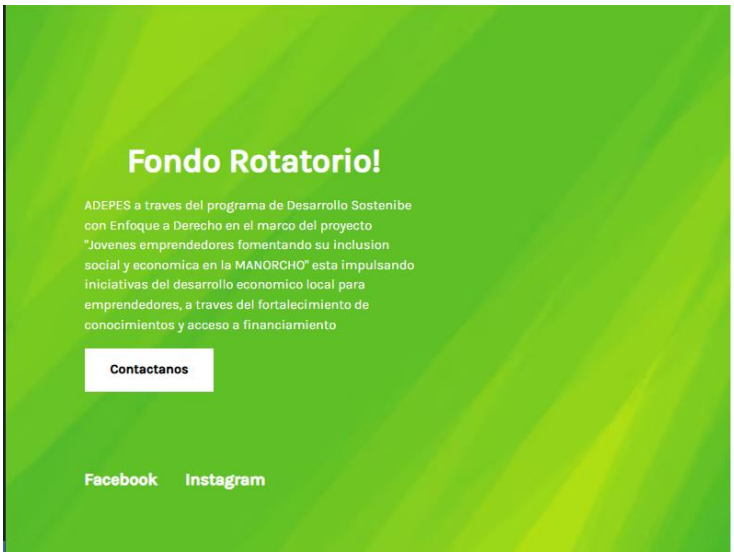
			correo fue verificado.		
5	password	Contraseña	Contraseña cifrada del usuario.	varchar(255)	NOT NULL
6	remember_token	Token de Sesión	Token para recordar sesión del usuario.	varchar(100)	NULL
7	created_at	Fecha de Creación	Fecha de creación del registro.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
8	updated_at	Fecha de Actualización	Fecha de la última actualización.	timestamp	NULL DEFAULT NULL
9	two_factor_code	Código 2FA	Código usado para verificación en dos pasos.	int	NULL

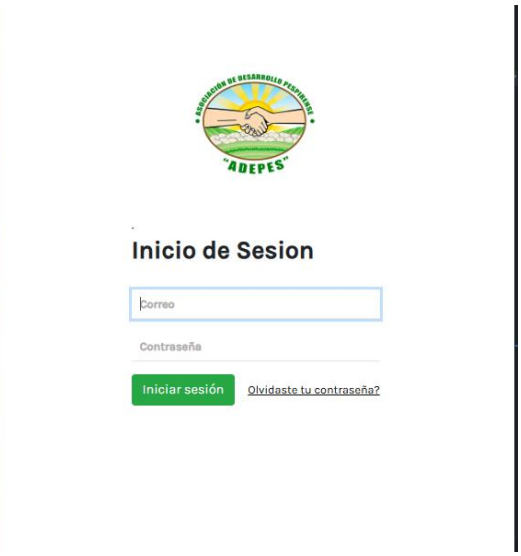
MÓDULOS

Seguridad

Formulario: Login

Descripción Funcional: Validación del nombre de usuario o correo, y contraseña para dar acceso

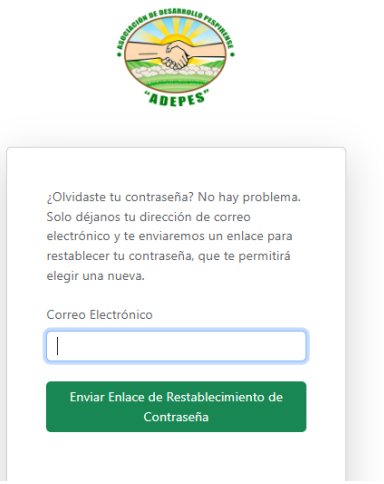




No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones
1	identificador	Usuario → ObtenerUsuarioPorID	- Valor requerido - Verificar si el usuario o correo está registrado - Solo letras y números (sin caracteres especiales)
2	contraseña_usuario	Usuario → Descifrar contraseña y comparar	- Valor requerido
3	olvidecontraseña	Usuario → Redirige a página de recuperación	-
4	inicia_sesion	Usuario → ObtenerUsuarioPorID, crear JWT	- Usuario/Correo y contraseña llenos - Validaciones anteriores
5	registra_usuario	Usuario → Redirige a registro	

Formulario: Restablecer Contraseña

Descripción Funcional: Restablecimiento de contraseña mediante token enviado al correo del usuario registrado.

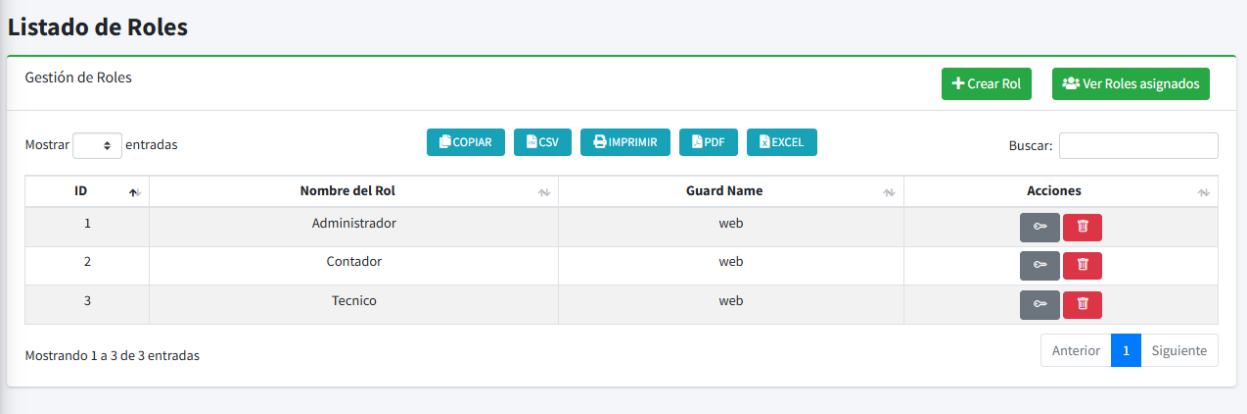


No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta
1	email	VerificarCorreoToken	- Valor requerido. - Correo debe estar registrado. - Formato válido.	-	Email Address
2	token	VerificarToken	- Valor requerido.	-	(Campo oculto)

			- Token debe ser válido y no haber expirado.		
3	password	ActualizarContraseña	- Valor requerido. - Mínimo de caracteres según política. - Confirmar que coincidan.	-	Password
4	password_confirmation	CompararConPassword	- Valor requerido. - Debe coincidir con el campo de contraseña.	-	Confirm Password
5	reset_password	ActualizarContraseña	- Si todos los campos son válidos, se actualiza la contraseña y se redirige.	-	Reset Password (botón)

VISTA: ROLES

Descripción Funcional: Gestión y administración de roles del sistema, incluyendo la creación, visualización, edición y eliminación.



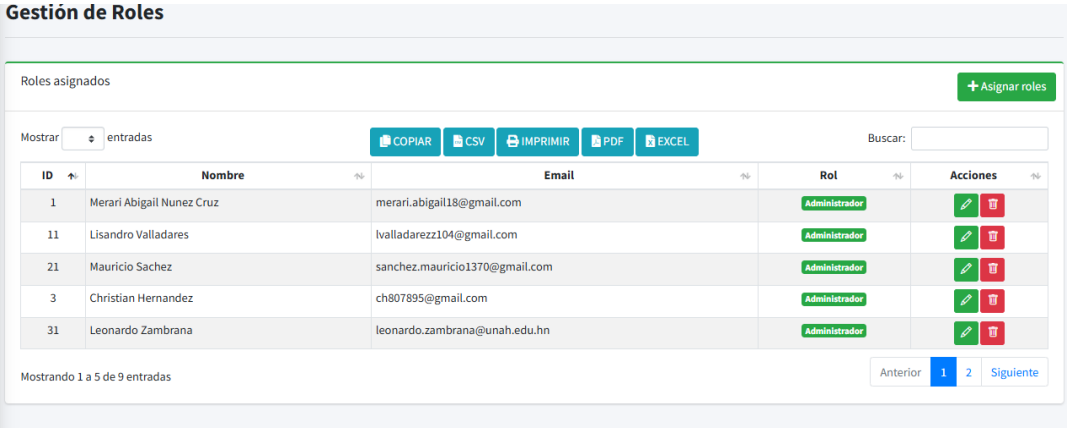
No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta
1	rolesTable	MostrarListadoRoles	- Mostrar todos los roles registrados.	-	Tabla de Roles
2	btnCrearRol	AbrirModalCrearRol	- Botón debe estar activo.	-	Crear Rol (botón)
3	name	RegistrarRol	- Valor requerido. - Único.	-	Nombre del Rol

			- No debe contener caracteres inválidos.		
4	guard_name	RegistrarRol	- Valor requerido. - Solo "web" o "api".	-	Guard Name
5	btnGuardarRol	EnviarFormulario	- Solo habilitado si todos los campos son válidos.	-	Crear Rol (botón modal)
6	btnEliminarRol	EliminarRol	- Confirmación previa mediante alerta. - El rol no debe estar en uso.	-	Eliminar (ícono basura)
7	btnEditarRol	RedirigirEdicionRol	- El ID del rol debe existir.	-	Editar (ícono llave)
8	alertaSweetAlert	MostrarAlertas	- Muestra alertas para éxito, error o confirmación de eliminación.	-	Alerta (emergente)

9	crearRolModal	MostrarModal	- Modal se muestra al dar clic en "Crear Rol".	-	Modal de creación de rol
10	mensajeSinRoles	ValidarListadoVacio	- Si no hay roles, se muestra mensaje "No hay roles disponibles".	-	Mensaje informativo

VISTA: ROLES ASIGNADOS

Descripción Funcional: Visualización, asignación, edición y eliminación de roles de usuarios en el sistema.



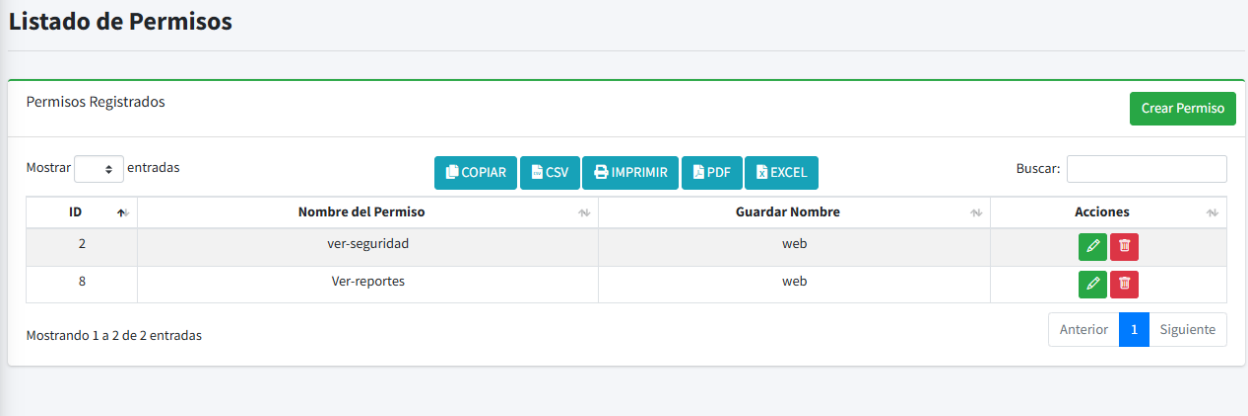
No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta

1	roles	ListarRoles	- Debe cargar todos los usuarios con roles asignados. - Mostrar datos en tabla ordenada.	-	Roles asignados
2	roles.create	RedirigirAsignacion	- Enlace funcional a formulario de asignación de roles. - Accesible solo si el usuario tiene permisos.	-	Asignar roles (botón)
3	users.edit	RedirigirEdicion	- Botón debe redirigir al formulario de edición del usuario.	-	Editar (ícono lápiz)
4	users.destroy	ConfirmarEliminacion	- Confirmación con SweetAlert antes de enviar el formulario. - Acción protegida por método POST y token CSRF.	-	Eliminar (ícono basura)

5	tabla #roles	MostrarTablaInteractiva	- Tabla debe tener búsqueda, paginación, exportación y botones de acción activos. - Validar respuesta AJAX de DataTable.	JS	Tabla de Roles
6	sweetalert2 mensajes	MostrarMensajesFlash	- Mostrar mensaje de éxito o error tras una acción. - Verificar existencia de session('success') o session('error').	JS	SweetAlert dinámico

VISTA: PERMISOS

Descripción Funcional: Visualización, creación, edición y eliminación de permisos asignables a roles dentro del sistema.



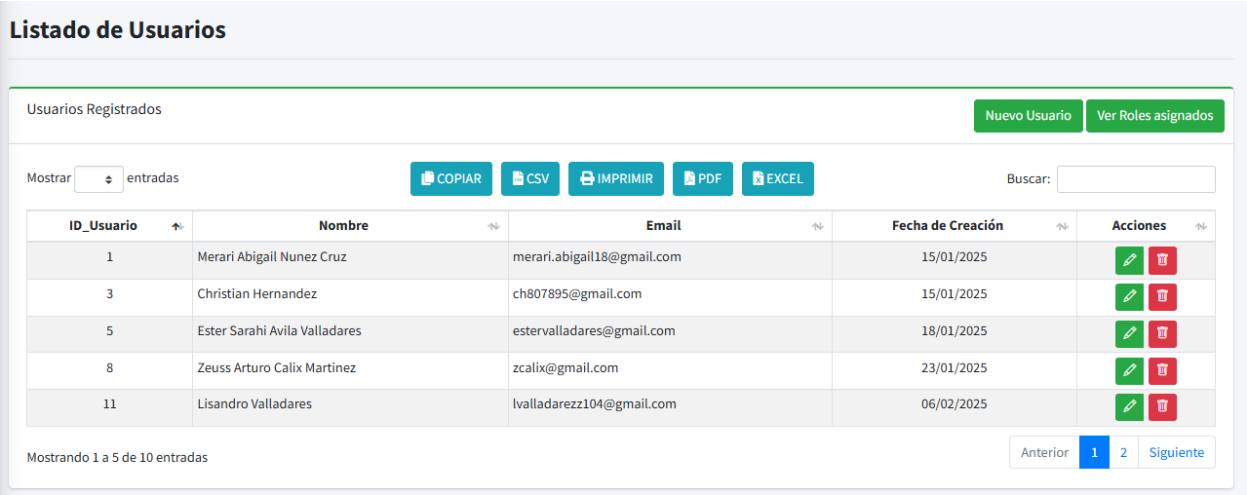
No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta
1	permisos	ListarPermisos	- Cargar todos los permisos existentes. - Mostrar en tabla ordenada.	-	Permisos registrados
2	permisos.create	RedirigirCreacion	- Enlace funcional a formulario de creación.	-	Crear Permiso (botón)

			- Solo visible si el usuario tiene permisos adecuados.		
3	permisos.edit	RedirigirEdicion	- Botón debe redirigir al formulario de edición del permiso.	-	Editar (ícono lápiz)
4	permisos.destroy	ConfirmarEliminacion	- Confirmación con SweetAlert antes de enviar el formulario. - Acción protegida por método POST y token CSRF.	-	Eliminar (ícono basura)
5	tabla #permissionsTable	MostrarTablaInteractiva	- Tabla con búsqueda, paginación, exportación (PDF, CSV, imprimir, copiar).	JS	Tabla de Permisos

			- Validar respuesta correcta de DataTable.		
6	sweetalert2 mensajes	MostrarMensajesFlash	- Mostrar mensaje de éxito o error tras crear/editar/eliminar. - Verificar existencia de session('success') o session('error').	JS	Alertas SweetAlert 2

VISTA: USUARIOS

Descripción Funcional: Visualización, registro, edición y eliminación de usuarios del sistema.



No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta
1	users	ListarUsuarios	- Cargar todos los usuarios registrados. - Mostrar en tabla ordenada por ID.	-	Usuarios Registrados

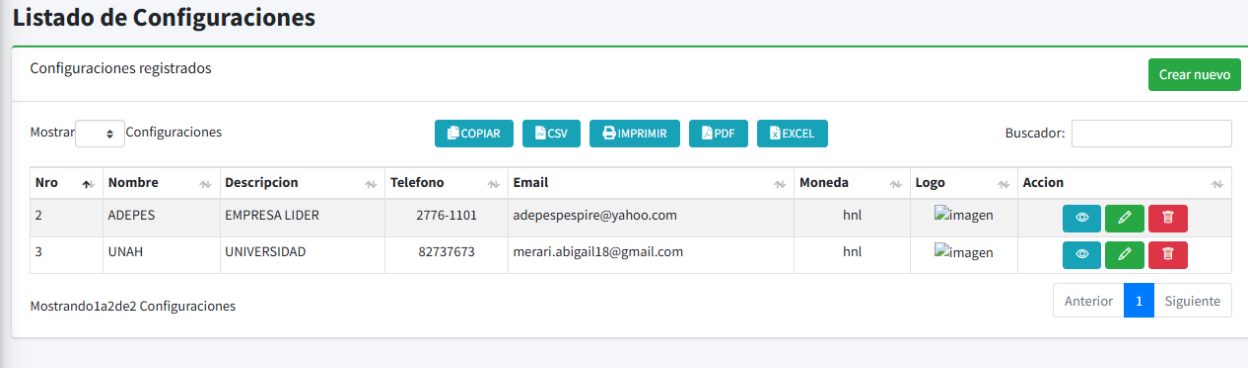
2	users.create (modal)	MostrarFormularioCreación	- Formulario en modal Bootstrap. - Validar campos obligatorios. - Confirmar contraseña.	-	Nuevo Usuario (botón)
3	users.store	GuardarNuevoUsuario	- Validar campos requeridos y coincidencia de contraseñas. - CSRF token.	-	-
4	users.edit	RedirigirEdicion	- Enlace funcional a formulario de edición de usuario.	-	Editar (ícono lápiz)
5	users.destroy	ConfirmarEliminacion	- Confirmación SweetAlert antes	-	Eliminar (ícono basura)

			de enviar formulario. - Protección con método POST y CSRF.		
6	tabla #user	MostrarTablaUsuarios	- Tabla interactiva con búsqueda, orden, paginación y botones de acción. - Validar AJAX.	JS	Tabla de Usuarios
7	nuevoUsuarioModal	MostrarModal	- Modal Bootstrap funcional. - Cierre con botón y acción con submit.	Bootstrap Modal	Formulario Nuevo Usuario

8	SweetAlert2	MostrarMensajesFlash	- Mensaje de éxito/error después de una acción. - Validar session('success').	JS	Alertas de Acción
9	confirmación contraseña	ValidarConfirmaciónPassword	- Confirmar que los campos de contraseña coincidan antes de enviar.	JS	Validación de Contraseña

CONFIGURACIONES

Descripción Funcional: Visualización, registro, edición y eliminación de configuraciones del sistema.



No	Nombre Objeto	Procedimientos	Validaciones	Técnico	Etiqueta
1	configuraciones	ListarConfiguraciones	- Cargar todas las configuraciones registradas. - Mostrar en tabla ordenada por ID.	-	Configuraciones Registradas
2	configuraciones.create (modal)	MostrarFormularioCreación	- Formulario en modal Bootstrap.	-	Crear Nuevo (botón)

			- Validar campos obligatorios. - Confirmar que la contraseña coincida.		
3	configuraciones.store	GuardarNuevaConfiguracion	- Validar campos requeridos y coincidencia de contraseñas. - CSRF token.	-	-
4	configuraciones.edit	RedirigirEdicion	- Enlace funcional a formulario de edición de configuración.	-	Editar (ícono lápiz)
5	configuraciones.destroy	ConfirmarEliminacion	- Confirmación SweetAlert	-	Eliminar (ícono basura)

			antes de enviar formulario. - Protección con método POST y CSRF.		
6	tabla #configuraciones	MostrarTablaConfiguraciones	- Tabla interactiva con búsqueda, orden, paginación y botones de acción. - Validar AJAX.	JS	Tabla de Configuraciones
7	nuevoConfiguracionModal	MostrarModal	- Modal Bootstrap funcional. - Cierre con botón y acción con submit.	Bootstrap Modal	Formulario Nueva Configuración

8	SweetAlert2	MostrarMensajesFlash	- Mensaje de éxito/error después de una acción. - Validar session('success').	JS	Alertas de Acción
9	confirmación contraseña	ValidarConfirmaciónPassword	- Confirmar que los campos de contraseña coincidan antes de enviar.	JS	Confirmación de Contraseña

OBJETOS

Procedimientos

Nombre: crear_amortizacion

Tipo de Objeto: Procedimiento almacenado

Descripción: Procedimiento que genera el plan de amortización de un préstamo utilizando el método francés, insertando cada cuota en la tabla amortizacion, y asegurando el cálculo correcto de intereses, capital y saldo pendiente para cada periodo.

Descripción Breve
El proceso de amortización comienza con los datos básicos del préstamo: persona, monto, tasa de interés, fecha de inicio y plazo. Se realiza el cálculo de la tasa de interés mensual dividiendo la tasa anual entre 12 y luego se calcula la cuota fija aplicando la fórmula del método francés. Una vez determinada la cuota, se inicia un ciclo que se repite durante la cantidad de meses del plazo. En cada iteración se calcula el monto de intereses y capital, se actualiza el saldo pendiente, y se registra cada cuota en la tabla amortizacion. Este procedimiento garantiza que el detalle de cada cuota esté correctamente distribuido y almacenado, permitiendo mantener un historial claro y preciso del préstamo y su evolución.

Nombre: RegistrarPago

Tipo de Objeto: Procedimiento almacenado

Descripción: Este procedimiento almacenado se encarga de registrar un pago individual asociado a un préstamo existente en el sistema. Su función principal es tomar los detalles

específicos de un pago, como el monto, la fecha, el método de pago y a qué préstamo corresponde, y almacenarlos directamente en la tabla designada para guardar el historial de pagos.

Descripción Breve
Recepción de Datos: El procedimiento comienza recibiendo una serie de datos como entrada. Estos datos incluyen el identificador del préstamo al que se aplica el pago, el identificador de la persona que realiza el pago, el método utilizado (efectivo o transferencia), un posible número de recibo, el monto pagado (separando capital e intereses si aplica en la entrada), la fecha en que se efectuó el pago, y quién registró la transacción en el sistema. **Almacenamiento Directo:** Una vez que el procedimiento recibe todos estos datos como parámetros, su única acción es tomar esta información tal cual y guardarla. **Inserción en la Tabla pagos:** La información recibida se inserta como una nueva fila en la tabla de la base de datos designada para almacenar los registros de pagos, llamada pagos. Junto con los datos proporcionados, el procedimiento también registra automáticamente la fecha y hora exacta en que la transacción fue insertada en la base de datos .

Nombre: verificar_pago

Tipo de Objeto: Procedimiento almacenado

Descripción: Este procedimiento almacenado tiene la finalidad de cotejar un pago registrado previamente con el plan de amortización correspondiente a ese préstamo y período. Busca la cuota programada para el mismo mes y año en la tabla de amortización y compara el capital efectivamente abonado en el pago con el capital que se esperaba amortizar según el plan. Con base en esta comparación, determina y actualiza el estado del pago registrado, indicando si fue completo, si tuvo un excedente, si hubo un déficit, o si no se encontró una cuota programada para esa fecha.

Descripción Breve

El proceso que sigue el procedimiento verificar_pago para validar un pago es el siguiente:

1. **Recibir Identificadores:** El procedimiento inicia recibiendo el identificador único del pago que se desea verificar (p_id_pago) y el identificador de la persona asociada al préstamo (p_id_persona).
2. **Obtener Detalles del Pago:** Primero, busca en la tabla pagos la información correspondiente al p_id_pago proporcionado. Recupera datos clave como el identificador del préstamo al que pertenece el pago, el monto específico que se aplicó a capital (abono_capital) y la fecha en que se realizó el pago.
3. **Buscar Cuota de Amortización Correspondiente:** Utilizando el identificador del préstamo y el de la persona obtenidos del pago, además del mes y año de la fecha del pago, el procedimiento busca en la tabla amortizacion la cuota específica programada para ese mismo período (mes y año). Se espera encontrar el valor de capital (valor_capital) que debería haberse abonado según el plan.
4. **Manejo de No Encontrado:** Si al buscar en la tabla amortizacion no se encuentra ninguna cuota que coincida con el préstamo, la persona y el mes/año del pago, el procedimiento está configurado para manejar esta situación (establece una variable a NULL).
5. **Comparación y Determinación del Estado:**

- Si se *encontró* una cuota de amortización para el período, el procedimiento compara el abono_capital registrado en el pago con el valor_capital esperado según la tabla amortizacion.
- Basado en la diferencia entre estos dos valores, determina el estado del pago:
  - Si la diferencia es cero, el estado es 'Pago Completo'.
  - Si el abono_capital es mayor que el valor_capital esperado, hay un excedente y el estado lo indica, mostrando el monto de la diferencia.
  - Si el abono_capital es menor que el valor_capital esperado, hay un déficit y el estado lo indica, mostrando el monto pendiente (la diferencia absoluta).
- Si *no se encontró* una cuota de amortización para el período del pago, el estado se establece como 'Sin cuota correspondiente'.

6. **Actualizar el Pago:** Finalmente, el procedimiento actualiza el registro del pago original en la tabla pagos, estableciendo el campo estado con el resultado de la verificación que se determinó en el paso anterior.